

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Nennen Sie 3 grundlegende Aufgaben, die eine Leiterplatte erfüllen muss.

3	
---	--

- 1.2 Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine Aufgabe an.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Nennen Sie die Prozessschritte für die Montage von SMT-Bauelementen auf einer Leiterplatte.

3	
---	--

- 3.2 Sie möchten ein Produkt mit einem hochminiaturisierten Schaltkreis fertigen, welcher einen IC enthält. Dieser IC soll zur Verarbeitung von hochfrequenten Signalen dienen und muss über ausreichende thermische Anbindung verfügen. Welche Art von Chip (gehaust / ungehaust) würden Sie für dieses Produkt verwenden und wie würden Sie diesen kontaktieren? Begründen Sie Ihre Antwort.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze den mechanischen Aufbau eines Rotations-Schrauben-Dispensers.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie sechs wesentliche Komponenten eines SMD Bestückautomaten.

3	
---	--

- 5.2 Bei der Analyse Ihres Bestückers fällt auf, dass die Bestückzeit bei einem Produkt länger ausfällt, als Sie anhand des Baugruppendesigns erwarten würden. Die Anlage funktioniert technisch ohne Einschränkungen. Nennen Sie eine mögliche Ursache für die verlängerte Bestückzeit und schlagen Sie einen Lösungsweg vor.

2	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Nennen Sie die vier möglichen Prinzipien zum Flussmittelauftrag beim Wellenlöten. Skizzieren Sie die Funktionsweise einer Auftragsart und beschreiben Sie deren Eigenschaften.

5	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7.1 Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion.

3	
---	--

- 7.2 Geben Sie zwei Beispiele für thermische Belastungen in der Qualitätssicherung an und erläutern Sie die Folgen der thermischen Belastung für elektronische Baugruppen.

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8.1 Wie können die Funktionsmaterialien anhand ihrer elektrischen Leitfähigkeit in 3 Klassen untergliedert werden? Nennen Sie jeweils ein Anwendungsbeispiel.

3	
---	--

- 8.2 Die Funktionsmaterialien müssen nach dem Verdrucken nachbehandelt werden. Nennen Sie drei grundlegende Prinzipien, die zur Energieeinbringung genutzt werden. Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9.1 Sie entwickeln einen Rucksack mit integriertem Handyladegerät und planen hierbei eine Energiegewinnung mittels Photovoltaik. Welchen Solarzellentyp wählen Sie? Begründen Sie Ihre Auswahl mit zwei Stichpunkten.

3	
---	--

- 9.2 Beschreiben Sie, wie man die Reflexionsverluste von Solarzellen minimieren kann.

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

10.1 Nennen Sie jeweils 3 produktseitige sowie prozessseitige Potenziale der 3D-MID-Technologie.

3	
---	--

10.2 Erläutern Sie die Effekte, die der Schritt der Laseraktivierung im LDS-Prozess bewirkt und nennen Sie den verwendeten Laser.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie drei verschiedene Verfahren zum Klebstoffauftrag mit jeweils einem charakteristischen Merkmal.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Bei Leistungselektronikmodulen unterscheidet man zwischen Modulen mit Grundplatte und Modulen ohne Grundplatte. Nennen Sie jeweils einen möglichen Vor- und Nachteil für jede Ausführung.

4	
---	--

Future Trends

- 13 Beschreiben Sie das Konzept und nennen Sie 2 Potenziale der zustandsabhängigen Reinigung von Druckschablonen (Predictive Maintenance).

4	
---	--

Übung**Elektronikproduktion**

- 14 Definieren Sie die Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung und nennen Sie jeweils zwei Eigenschaften.

4	
---	--

Löten

- 15 Welche Aufgaben hat die Vorheizung vor dem Wellenlötprozess?

3	
---	--

Additive Fertigung

- 16 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze das Aerosol basierte kontaktlose Drucken. Geben Sie zudem drei charakteristische Eigenschaften an.

6	
---	--

Digitale Fabrik

- 17 Beschreiben Sie das Konzept des digitalen Zwillings. Welche konkreten Vorteile ergeben sich durch den Einsatz für das Produktdesign, die Produktionsplanung und Dienstleistungen?

5	
---	--